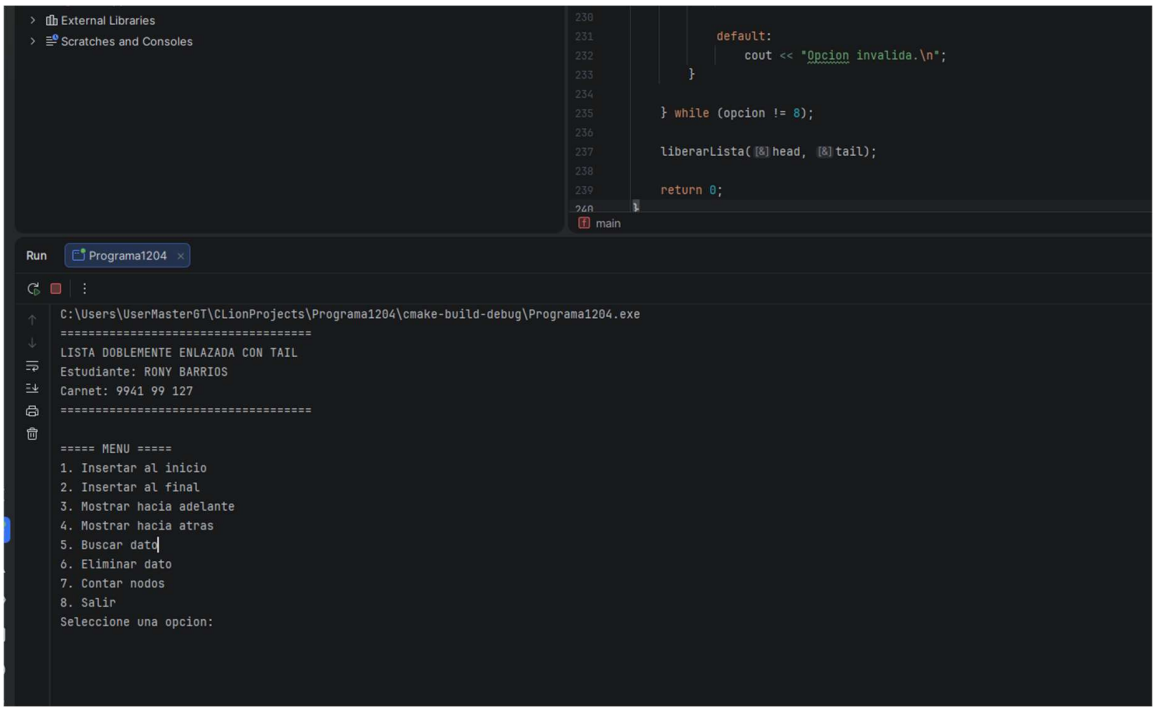
 El código original tenía errores de comparación (= en vez de ==), punteros mal conectados, recorridos incorrectos, errores al eliminar nodos y problemas al liberar memoria.

 La versión sin tail tenía que recorrer toda la lista desde head hasta el final para poder mostrar hacia atrás.

 tail ayuda porque siempre apunta al último nodo de la lista.

 Con tail mejoran principalmente insertar al final y mostrar la lista hacia atrás.

 Al eliminar nodos con tail, hay que actualizar tail si se borra el último nodo. Si se elimina el único nodo, head y tail deben quedar en NULL.



```
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:1

Ingrese valor:2

Dato insertado al inicio.

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:1

Ingrese valor:3

Dato insertado al inicio.
```

```
Ingrese valor:100

Dato insertado al final.

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:2

Ingrese valor:200

Dato insertado al final.

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:2
```

```
8. Salir
Seleccione una opcion:3


Lista hacia adelante: 3 <-> 2 <-> 1 <-> 100 <-> 200 <-> 300 <-> NULL

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:4


Lista hacia atras: 300 <-> 200 <-> 100 <-> 1 <-> 2 <-> 3 <-> NULL

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
```

```
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:5

Ingrese valor a buscar:200

El valor SI existe en la lista.
```

```
8. Salir
Seleccione una opcion:6

Ingrese valor a eliminar:200

Nodo eliminado correctamente.
```

```
Ingrese valor a buscar:200

El valor NO existe en la lista.

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:7

Total de nodos: 5
```

```
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:7

Total de nodos: 5

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion:8

Saliendo del programa...

Process finished with exit code 0
```